

1. Dany jest trójkąt równoramienny ABC o podstawie BC i ramionach $AB = AC$. Punkt M jest środkiem boku BC . Niech X będzie zmiennym punktem leżącym na krótszym łuku MA okręgu opisanego na trójkącie ABM . Punkt T leży wewnątrz kąta BMA i spełnia warunki: $\angle TMX = 90^\circ$ oraz $TX = BX$. Udowodnij, że różnica kątów $\angle MTB - \angle CTM$ nie zależy od wyboru punktu X .
2. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ takie, że dla wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych x, y zachodzi równanie

$$f(x + f(y)) = f(x + y) + f(y).$$

(Symbol $\mathbb{R}^+$ oznacza zbiór dodatnich liczb rzeczywistych.)

3. Dla liczby pierwszej p i dodatniej liczby całkowitej n oznaczmy przez $\nu_p(n)$ wykładnik potęgi p w rozkładzie n na czynniki pierwsze. Dane są dodatnia liczba całkowita d oraz skończony zbiór liczb pierwszych $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Wykaż, że istnieje nieskończenie wiele dodatnich liczb całkowitych n takich, że $d \mid \nu_{p_i}(n!)$ dla każdego $i = 1, 2, \dots, k$.